



Ayudantía 6

Se dice que una propiedad P sobre máquinas de Turing es *no trivial* si existe una máquina que satisface P y otra máquina que no satisface P .

Se dice que una propiedad P sobre máquinas de Turing es *semántica* si, dadas cualesquiera dos máquinas $\mathcal{M}_1$ y $\mathcal{M}_2$ tales que $\mathcal{L}(\mathcal{M}_1) = \mathcal{L}(\mathcal{M}_2)$, o bien ambas satisfacen P , o bien ninguna de ellas satisface P . Por ejemplo, la propiedad “la máquina acepta solo un número finito de palabras” es semántica, mientras que la propiedad “la máquina tiene exactamente 17 estados” no lo es.

Problema 1 (Teorema de Rice). Sea P una propiedad semántica no trivial sobre máquinas de Turing. Demuestre que el siguiente lenguaje es indecidible:

$$L_P := \{ \langle \mathcal{M} \rangle \mid \mathcal{M} \text{ es una MT que satisface } P \}.$$

Demostración: Puesto que la propiedad P es semántica, o bien todas las máquinas $\mathcal{M}$ tales que $\mathcal{L}(\mathcal{M}) = \emptyset$ satisfacen P , o bien ninguna de ellas satisface P . Vamos a separar la demostración en estos dos casos.

Caso 1: Supondremos primero que ninguna máquina $\mathcal{M}$ tal que $\mathcal{L}(\mathcal{M}) = \emptyset$ satisface P . Como P es no trivial, sabemos también que existe una máquina $\mathcal{N}$ que sí satisface P . Probaremos que L_P es indecidible a través de una reducción de muchos a uno desde el siguiente lenguaje indecidible:

$$\text{ACCEPT} = \{ \langle \mathcal{M}, w \rangle \mid \mathcal{M} \text{ es una MT que acepta } w \in \{0, 1\}^* \}.$$

La reducción consiste de una máquina C tal que, al recibir de entrada $\langle \mathcal{M}, w \rangle$, donde $\mathcal{M}$ es la codificación de una máquina y $w \in \{0, 1\}^*$, construye la codificación de una nueva máquina $C(\mathcal{M}, w)$. Si la entrada de C no tiene el formato correcto, entonces esta devolverá la codificación de una máquina trivial que siempre rechaza (y que, por nuestra suposición inicial, no estará en el lenguaje L_P). Por otro lado, si la entrada de C tiene el formato correcto, entonces $\langle C(\mathcal{M}, w) \rangle$ será la codificación de una máquina que, con entrada $x \in \{0, 1\}^*$, hace lo siguiente:

- (i) Simula $\mathcal{M}$ con entrada w . Si esta simulación termina, entonces $C(\mathcal{M}, w)$ avanza al paso siguiente si $\mathcal{M}$ aceptó, y rechaza si $\mathcal{M}$ rechazó.
- (ii) Simula $\mathcal{N}$ con entrada x . Si esta simulación termina, entonces $C(\mathcal{M}, w)$ acepta si $\mathcal{N}$ aceptó, y rechaza si $\mathcal{N}$ rechazó.

Notemos que $C(\mathcal{M}, w)$ podría no detenerse nunca si alguna de las simulaciones que realiza no termina. C es efectivamente una función computable pues contamos con las codificaciones de las dos máquinas que necesitamos simular¹. Veamos que es efectivamente una reducción:

- Si $\langle \mathcal{M}, w \rangle \in \text{ACCEPT}$, entonces $C(\mathcal{M}, w)$ con input x siempre avanza al paso ii, y allí acepta si y solo si $\mathcal{N}$ acepta x . Por lo tanto, tenemos que $\mathcal{L}(C(\mathcal{M}, w)) = \mathcal{L}(\mathcal{N})$. Como P es semántica y $\langle \mathcal{N} \rangle \in L_P$, también tenemos que $\langle C(\mathcal{M}, w) \rangle \in L_P$.
- Si $\langle \mathcal{M}, w \rangle \notin \text{ACCEPT}$, entonces $\mathcal{L}(C(\mathcal{M}, w)) = \emptyset$ (pues la máquina nunca avanza al paso ii), así que $\langle C(\mathcal{M}, w) \rangle \notin L_P$ por lo que supusimos al principio de este caso.

Caso 2: Ahora supongamos que todas las máquinas $\mathcal{M}$ tales que $\mathcal{L}(\mathcal{M}) = \emptyset$ satisfacen P . Notemos que $\neg P$ es una propiedad no trivial y semántica que cae en el primer caso, por lo que $L_{\neg P}$ es indecidible. Puesto que podemos decidir si una entrada tiene el formato $\langle \mathcal{M}, w \rangle$, se cumple que $L_{\neg P}$ es indecidible si y solo L_P es indecidible. Esto completa la demostración. $\square$

¹Puede ser un buen ejercicio justificar formalmente esto.

Problema 2. Sea $\mathcal{L} = \{E(\cdot, \cdot)\}$ un vocabulario utilizado para representar grafos dirigidos. Para cada una de las siguientes propiedades, escriba una $\mathcal{L}$ -oración que la represente:

- (a) El grafo contiene un ciclo dirigido de largo 3.
- (b) Existe un nodo que no es alcanzable desde ningún otro nodo.
- (c) Existe un nodo en el grafo que está a distancia exactamente 2 de otro nodo.
- (d) Desde cualquier nodo del grafo podemos alcanzar cualquier otro nodo en a lo más 3 pasos.

Solución de (a):

$$\exists x \exists y \exists z \ (x \neq y \wedge y \neq z \wedge z \neq x \wedge E(x, y) \wedge E(y, z) \wedge E(z, x)).$$

□

Solución de (b):

$$\exists x \forall y \ (y \neq x \rightarrow \neg E(y, x)).$$

□

Solución de (c):

$$\exists x \exists y \ (x \neq y \wedge \neg E(x, y) \wedge \exists z \ (x \neq z \wedge z \neq y \wedge E(x, z) \wedge E(z, y))).$$

Notemos que en la fórmula anterior no consideramos si se cumple que $E(y, x)$ o no, pues solo nos interesa la distancia yendo desde x hacia y . □

Solución de (d):

$$\forall x \forall y \ (x = y \vee E(x, y) \vee \exists z \ (E(x, z) \wedge E(z, y)) \vee \exists z \exists w \ (E(x, z) \wedge E(z, w) \wedge E(w, y))).$$

□

Problema 3. Sea $\mathcal{L} = \{f(\cdot), c\}$ un vocabulario, donde f es un símbolo de función unaria. Consideremos también las siguientes $\mathcal{L}$ -oraciones:

$$\varphi_1 := \forall x \forall y \left(f(x) = f(y) \rightarrow x = y \right),$$

$$\varphi_2 := \forall x \left(f(x) \neq c \right),$$

$$\varphi_3 := \forall x \left(x \neq c \rightarrow \exists y f(y) = x \right).$$

Para cada una de las siguientes oraciones, dé una $\mathcal{L}$ -estructura que la satisfice:

(a) $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \varphi_3$.

(b) $\neg \varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \varphi_3$.

(c) $\varphi_1 \wedge \neg \varphi_2 \wedge \varphi_3$.

(d) $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \neg \varphi_3$.

Solución de (a): Consideremos $A = \mathbb{N}$, $f^{\mathfrak{A}}$ la función $m \mapsto m + 1$ y $c^{\mathfrak{A}} = 0$. □

Solución de (b): Consideremos $A = \{-1, 1\} \subseteq \mathbb{Z}$, $f^{\mathfrak{A}}$ la función $m \mapsto m^2$ y $c^{\mathfrak{A}} = -1$. □

Solución de (c): Consideremos $A = \{0, 1\} \subseteq \mathbb{N}$, $f^{\mathfrak{A}}$ la función $m \mapsto 1 - m$ y $c^{\mathfrak{A}} = 0$. □

Solución de (d): Consideremos $A = \mathbb{N}$, $f^{\mathfrak{A}}$ la función $m \mapsto m^2$ y $c^{\mathfrak{A}} = 2$. □